İST309 Örnekleme
Tabakalı Rastgele Örnekleme-2

Soru 1: Bir reklam firması bir bölgede televizyon reklamlarının ne derecede etkin olduğunu araştırmak istemektedir. Firma bunun için o bölgede televizyonun haftada ortalama kaç saat izlendiğini hane halkından öğrenmek için bir anket uygulayacaktır. Bu bölge A ve B gibi iki şehirle bir kırsal alandan oluşmaktadır. A şehrinde yaşayan kişi sayısı 155, B şehrinde 62 ve kırsal alanda 93'tür.

Haftada ortalama televizyon izleme süresi

1. Tabaka (A şehri)	35	45	37	35	43	28	34	31	39	25
	32	41	36	29	26	27	28	38	29	40

2. Tabaka (B şehri)	27	4	49	10	15	41	25	30		

3. Tabaka(Kırsal Bölge)	8	21	14	20	12	34	15	7	30	11
	32	24								

a. Firma zaman ve parasal olanaklar açısından 40 kişi ile görüşmek istemektedir. Bunun için A şehrinden 20, B şehrinden 8, kırsal bölgeden de 12 kişiyle görüşecektir. BRÖ ile örneklemler çekilmiş ve görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçları aşağıda verilmiştir: Yukarıdaki verileri kullanarak bir haftada ortalama kaç saat televizyon izlendiğini

- Bölgenin tamamı için,
- Yalnızca B şehri için tahmin ediniz. Tahminlerin varyanslarını hesaplayınız.

b. Önceki çalışmalardan tabaka başına düşen varyansların $S_1^2 = 25$, $S_2^2 = 225$, $S_3^2 = 100$ olarak biliniyor. Kitle ortalaması tahmin edilmek istendiğinde bu tahminin standart hatası üzerine 2 saatlik bir sınır koyulduğuna göre örneklem genişliğini bulunuz.

c. Her iki şehirde bir birim örnekleme dahil edilme maliyeti $C_1 = C_2 = 9\$$ olarak saptanmıştır. Kırsal bölgede ise bu maliyet $C_3 = 16\$$ 'dır. Tabakalarda birim başına düşen varyansların "b" şıkkında verildiği gibi önceki araştırmalardan elde edilen değerlerdir. Tahminin standart hatası üzerine koyulan sınır 2 olduğuna göre örneklem genişliğini ve her bir tabakanın genişliğini bulunuz.

Çözüm 1:
$N_1 = 155$, $N_2 = 62$, $N_3 = 93$, $N = 310$

$n_1 = 20$, $n_2 = 8$, $n_3 = 12$, $n = 40$

Tabakalar	N_h	W_h	n_h	$\sum y_i$	$\bar{y}_h$	s_h^2	s_h
A Şehri	155	0,5	20	678	33,9	35,358	5,95
B Şehri	62	0,2	8	201	25,125	232,411	15,25
Kırsal Alan	93	0,3	12	228	19	87,636	9,36
Toplam	**310**	**1**	**40**				

a) Bölgenin tamamı için:
$\bar{y}_{tb} = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{y}_h = 0,5 * 33,9 + 0,2 * 25,125 + 0,3 * 19 = 27,675$

B şehri için:

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_2} y_{2i}}{n_2} = \frac{201}{8} = 25,125$$
$$v(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1-f_h)}{n_h} s_h^2$$
$$v(\bar{y}_{tb}) = \frac{0,5^2(1-20/155)}{20} 35,358 + \frac{0,2^2(1-8/62)}{8} 232,411 + \frac{0,3^2(1-12/93)}{12} 87,636 = 1,969$$
$$Duyarlılık = \frac{1}{v(\bar{y}_{tb})} = 0,5077$$
$$v(\bar{y}_2) = \frac{(1-f)}{n} s^2 = \frac{1-8/62}{8} 232,411 = 25,3027$$
$$Duyarlılık = \frac{1}{v(\bar{y}_2)} = 0,039$$

b) Bu soruda $k_h = \frac{S_h * W_h}{\sum S_h * W_h}$ dağıtımı yapılır.

W_h	S_h^2	S_h	$S_h * W_h$	$k_h = \frac{S_h * W_h}{\sum S_h * W_h}$	$n_h = n * k_h$
0,5	25	5	2,5	0,294	16
0,2	225	15	3	0,353	20
0,3	100	10	3	0,353	20
Toplam			8,5		56

NOT:
$$v(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1-f_h)}{n_h} S_h^2$$
$$= \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{n_h} - \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 (n_h/N_h) S_h^2}{n_h}$$
$$= \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{n_h} - \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{N_h}$$
$$= \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{n_h} - \sum_{h=1}^{L} \frac{N_h}{N} \frac{W_h S_h^2}{N_h}$$
$$v(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{n_h} - \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h S_h^2}{N}$$

Yukarıda elde edilen formülde $n_h = n * k_h$ yazılırsa

$$v(\bar{y}_{tb}) + \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h S_h^2}{N} = \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{n * k_h}$$
$$v(\bar{y}_{tb}) + \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h S_h^2}{N} = \frac{1}{n} \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{k_h}$$

Buradan n yalnız bırakıldığında

$$n = \frac{\sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{k_h}}{v(\bar{y}_{tb}) + \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h S_h^2}{N}}$$

Eşitlikte $k_h = \dfrac{S_h * W_h}{\sum S_h * W_h}$ yazılıp gerekli düzenlemeler yapılırsa

$$n = \frac{\sum_{h=1}^{L} W_h^2 S_h^2 \dfrac{\sum S_h * W_h}{S_h * W_h}}{v(\bar{y}_{tb}) + \sum_{h=1}^{L} \dfrac{W_h S_h^2}{N}}$$

$$n = \frac{(\sum_{h=1}^{L} W_h S_h)^2}{v(\bar{y}_{tb}) + \sum_{h=1}^{L} \dfrac{W_h S_h^2}{N}}$$

Tahminin standart hatası üzerine 2 saatlik sınır konulmuştur.

$\bar{y}_{tb} \pm 2 * sh_{\bar{y}_{tb}}$

$d = 2 * sh_{\bar{y}_{tb}} = 2 \implies sh_{\bar{y}_{tb}} = 1$

$sh_{\bar{y}_{tb}} = \sqrt{v(\bar{y}_{tb})} \implies v(\bar{y}_{tb}) = 1$

$$n = \frac{8,5^2}{1 + 0,282} = 56,35 \cong 56$$

Bulunan n=56 değeri tabakalara dağıtılır.

c) $S_1^2 = 25$, $S_2^2 = 225$, $S_3^2 = 100$

$c_1 = c_2 = 9$, $c_3 = 16$

$$k_h = \frac{S_h * W_h/\sqrt{m_h}}{\sum S_h * W_h/\sqrt{m_h}}$$
$$n_h = n\frac{S_h * W_h/\sqrt{m_h}}{\sum S_h * W_h/\sqrt{m_h}}$$

W_h	S_h	$W_h S_h$	$S_h * W_h/\sqrt{m_h}$	$k_h = \dfrac{S_h * W_h/\sqrt{m_h}}{\sum S_h * W_h/\sqrt{m_h}}$
0,5	5	2,5	0,83	0,32
0,2	15	3	1	0,39
0,3	10	3	0,75	0,29
Toplam			2,58	

$$v(\bar{y}_{tb}) = \frac{1}{n}\sum_{h=1}^{L} \frac{W_h^2 S_h^2}{k_h} - \sum_{h=1}^{L} \frac{W_h S_h^2}{N}$$
$$1 = \frac{1}{n}[\frac{0,5^2 * 25}{0,32} + \frac{0,2^2 * 225}{0,39} + \frac{0,3^2 * 100}{0,29}] - 0,29$$
$$1,29 = \frac{1}{n}73,53 \implies n \cong 57$$

Soru 2: Aşağıdaki tablo, yapılan araştırma sonucunda gelirleri 2000 TL nin altında olan kişilerin oranını göstermektedir.

Tabaka	N_h	P_h	c_h
1	350	0.54	16
2	550	0.39	9
3	100	0.24	25
Toplam	1000		

a. 400 genişliğindeki örneklem büyüklüğünü, en iyi dağıtım altında tabakalara dağıtınız.

b. Neyman ve orantılı dağıtım için "a" şıkkını cevaplayınız.

Çözüm 2:

Tabakalar	N_h	W_h	P_h	P_hQ_h	$\sqrt{P_hQ_h}$	$W_h\sqrt{P_hQ_h}$
1	350	0,35	0,54	0,2484	0,5	0,175
2	550	0,55	0,39	0,2379	0,49	0,2695
3	100	0,1	0,24	0,1824	0,43	0,043
Toplam	1000					0,4875

a) En iyi dağıtım:

$$n_h = n\frac{W_h\sqrt{P_hQ_h/m_h}}{\sum W_h\sqrt{P_hQ_h/m_h}}$$
$$k_h = \frac{W_h\sqrt{P_hQ_h/m_h}}{\sum W_h\sqrt{P_hQ_h/m_h}}$$

	$W_h\sqrt{P_hQ_h/m_h}$	k_h	n_h	$\cong n_h$
	0,04375	0,308	123,2	123
	0,0898	0,632	252,8	253
	0,0086	0,06	24	24
Toplam	0,14215			400

b) Neyman dağıtımı:

$$n_h = n\frac{W_h\sqrt{P_hQ_h}}{\sum W_h\sqrt{P_hQ_h}}$$
$$k_h = \frac{W_h\sqrt{P_hQ_h}}{\sum W_h\sqrt{P_hQ_h}}$$

Orantılı dağıtımı:

$$n_h = nW_h = n * \frac{N_h}{N}$$
$$k_h = \frac{N_h}{N}$$

$n_1 = 400 * 0,35 = 140,\ \ n_2 = 400 * 0,55 = 220,\ n_3 = 400 * 0,10 = 40$
Toplam n=400.

	k_h	n_h	$\cong n_h$
	0,359	143,6	144
	0,553	221,2	221
	0,088	35,2	35
Toplam			400

BRÖ Sorusu **Soru 3:** Bir yoğurt firması 500 gr lık cam kavanozlarda satılan yoğurtların ağırlıklarının 0.10 yanılma ile 505 gr ile 495 gr sınırları içerisinde olmasını istemektedir. Ağırlıkların kontrol edilmesi amacıyla 100 birimden oluşan bir partiden 10 birim BRÖ ile seçiliyor. Ağırlığa uymayan (kusurlu) ürün oranını ve sayısını tahmin ediniz. Tahminlerin varyansını hesaplayınız.

Ağırlık 500 499 489 502 500 510 500 497 500 525

Çözüm 3: 489, 510 ve 525 değerleri 495 ile 505 arasına girmemektedir.

$$p = \frac{3}{10}$$

$$v(p) = \frac{1-f}{n}pq = \frac{1-10/100}{10}0,3 * 0,7 = 0,019$$

$$\hat{A} = N * p = 100 * 0,3 = 30$$

$$v(\hat{A}) = N^2 v(p) = 100^2 * 0,019 = 190$$

Soru 4: Bir sosyolog belirlediği bölge üzerinde akraba evlilikleri üzerine bir araştırma planlamaktadır. Muhtarlık ve belediye kayıtlarından yaptığı ön araştırma sonucu akraba evliliği yapan 200 evli çift olduğu belirlenmiştir. Ancak zaman ve maliyet kısıtı olduğundan örneklem seçmek zorundadır. BRÖ ile belirlediği kitleden ne kadarlık bir örneklem seçmelidir?

Çözüm 4: $N = 200$, P=0,5'i kullanmak maksimum örneklem genişliğini verir. $d \pm 0,10$ olarak alalım.

$$n_0 = \frac{t^2 P * Q}{d^2} = \frac{4 * 0,5 * 0,5}{0,1^2} = 100$$

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}} = \frac{100}{1 + \frac{100}{200}} = 66,67 \cong 67$$

Maliyet, zaman ve imkanlar gözönüne alınarak d hoşgörü miktarı değiştirilebilir.

$d \pm 0,05$ olarak alınırsa:

$$n_0 = \frac{t^2 P * Q}{d^2} = \frac{4 * 0,5 * 0,5}{0,05^2} = 400$$

$$n = \frac{400}{1 + \frac{400}{200}} = 133.$$

Soru 5: Soru4'te verilen araştırma için bölge; genişlikleri $N_1 = 80$, $N_2 = 120$ olmak üzere alt tabakaya ayrılır ve her bir tabakaya BRÖ uygulanır ise araştırma için gerekli örneklem genişliğini ve her bir tabakadan seçilecek örneklem genişliğini belirleyiniz.

Çözüm 5:

$$v(p_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1-f_h)}{n_h} p_h q_h$$

Tabaka	N_h	W_h	P_h
1	80	0,4	0,5
2	120	0,6	0,5
Toplam	200		

Düzeltme terimi ihmal edilirse:

$v(p_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{p_h q_h}{n * k_h}$ elde edilir.

Orantılı dağıtımda $k_h = W_h$'tır.

$$v(p_{tb}) = \frac{0,4^2 * 0,5 * 0,5}{n * 0,4} + \frac{0,6^2 * 0,5 * 0,5}{n * 0,6} = \frac{1}{n} 0,25$$

$v(p_{tb}) = \frac{0,25}{n}$ olarak bulunur.

Eğer $V = \frac{d^2}{t^2}$ eşitliğinde d=0,10 alınırsa:

$V = \frac{0,1^2}{2^2} = 0,0025$ elde edilir. Bu durumda

$n = \frac{0,25}{v(p_{tb})} = \frac{0,25}{0,0025} \cong 100$ olarak bulunur.

Düzeltme terimi ihmal edilmezse:

$v(p_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{p_h q_h}{n_h} - \sum_{h=1}^{L} W_h \frac{p_h q_h}{N}$

Orantılı dağıtım yapıldığında $k_h = W_h$'tır.

$$v(p_{tb}) = \frac{0,25}{n} - [\frac{0,4 * 0,5 * 0,5}{200} + \frac{0,6 * 0,5 * 0,5}{200}]$$

$$0,0025 = \frac{0,25}{n} - 0,00125 \implies n = 66,67 \cong 67$$

Soru 6: İki tabakadan oluşan çok geniş bir kitleden tabaka ağırlıkları ve belli özelliğe sahip birimlerin oranı aşağıda verildiği gibidir. Tabaka örneklem büyüklüklerini, oran tahminin varyansı 0.01 olacak şekilde belirleyiniz.

Tabaka	W_h	P_h
1	0.6	0.54
2	0.4	0.39
Toplam	1	

Çözüm 6: Çok geniş bir kitle olduğundan düzeltme terimi ihmal edilir.

$v(p_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{p_h q_h}{n * k_h}$

$$0,01 = \frac{0,6^2 * 0,54 * 0,46}{n * k_h} + \frac{0,4^2 * 0,39 * 0,61}{n * k_h}$$

Tabaka	W_h	P_h	$P_h Q_h$	$W_h\sqrt{P_h Q_h}$	k_h
1	0,6	0,54	0,2484	0,2990	0,6051
2	0,4	0,39	0,2379	0,1951	0,3948
Toplam				0,4941	

$$0,01 = \frac{1}{n}[\frac{0,0894}{0,6051} + \frac{0,0380}{0,3948}]$$
$$0,01 = \frac{0,2441}{n} \implies n = 24,42 \cong 24.$$

Soru 7: Soru 6 da, Her bir tabakadaki değerleri bilinmediği durum için Tabaka örneklem büyüklüklerini; oran tahminin varyansı 0.010 olacak şekilde belirleyiniz.

Çözüm 7: P_h bilinmediği durum için:

$$k_h = \frac{W_h\sqrt{P_hQ_h}}{\sum W_h\sqrt{P_hQ_h}} = \frac{W_h * 0,5}{\sum W_h 0,5} = W_h$$
$$v(p_{tb}) = \frac{0,6^2 * 0,5}{n * 0,6} + \frac{0,4^2 * 0,5}{n * 0,4}$$
$$0,01 = \frac{0,5}{n} \implies n = 50$$

$n_1 = n * k_1 = 0,6 * 50 = 30$
$n_2 = n * k_2 = 0,4 * 50 = 20$

Soru 8: Bir il Belediye meclisi, semtlerde yapılan parklardaki spor aletlerinin kullanımı ve memnuniyeti üzerine araştırma planlamaktadır. Araştırma için belediye toplam 20.000TL toplam ödenek belirlemiştir .Bu ödeneğin $M_0 = 5000$TL genel giderler olarak belirlenmiştir. Parkların bulunduğu semtler 3 bölgeye ayrılmış ve daha önce yapılan çalışmalardan aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Araştırma için gerekli örneklem ve tabaka genişliklerini belirleyiniz. Araştırma maliyetini hesaplayınız ve gerekli yorumları yapınız.

Tabaka	W_h	P_h	c_h
1	0.3	0.4	25
2	0.5	0.6	16
3	0.2	0.3	36
Toplam	1		

Çözüm 8:
$M = M_0 + \sum_{h=1}^{L} c_h * n_h$

$M = M_0 + \sum_{h=1}^{L} c_h * n * k_h$

$20000 = 5000 + [25 * n * k_1 + 16 * n * k_2 + 36 * n * k_3]$

Öncelikle k_h'lar bulunmalı.

Tabaka	W_h	P_h	P_hQ_h	c_h	$W_h\sqrt{P_hQ_h/c_h}$	k_h
1	0,3	0,4	0,24	25	0,029	0,278
2	0,5	0,6	0,24	16	0,061	0,578
3	0,2	0,3	0,21	36	0,015	0,144
Toplam					0,106	

$20000 = 5000 + [25 * n * 0,278 + 16 * n * 0,578 + 36 * n * 0,144] \implies n = 703$

$n_1 = n * k_1 = 703 * 0,278 = 195$
$n_2 = n * k_2 = 703 * 0,578 = 407$
$n_3 = n * k_3 = 703 * 0,144 = 101$

Soru 9: Aşağıda 20 çiftlikten oluşan bir kitlede ekili alan miktarı, buğday üretim miktarı ve traktör sayısı verilmektedir.

a. Bu kitlede 3 değişken bulunmaktadır. Birinci değişkenin ortalamasının standart hatası üzerine konan hoşgörü miktarı 10, ikinci değişken için 13 ve üçüncü değişken için 1 olduğuna göre BRÖ ile örneklem seçilmek istendiğinde örneklem genişliğini tahmin ederek yorumlayınız. (Ekili alan için $S^2 = 89$, Buğday üretimi için $S^2 = 310$, Traktör Sayısı için$S^2 = 0{,}62$)

b. Çiftliklerin coğrafik konumlarına göre iki tabaka oluşturmak mümkündür. Tabakalar A Bölgesi ve B Bölgesi olsun.

- Toplam buğday üretimi için 6 genişliğindeki örneklemi tabakalara dağıtınız.
- A tabakasından 2. ve 4. çiftlikler, B tabakasından 1., 4., 6. ve 9. çiftlikler BRÖ ile çekilmiş olsunlar. Bu durumda toplam ekili alan miktarı, toplam buğday üretim miktarı ve çiftlik başına ortalama traktör sayısını tahmin ediniz.
- Toplam buğday üretim m,ktarı için %95 olasılıkla içinde bulunduğu sınırları veriniz.

Ekili alan (Dönüm)		**Buğday üretim miktarı (Ton)**		**Traktör sayısı**	
A Bölgesi	**B Bölgesi**	**A Bölgesi**	**B Bölgesi**	**A Bölgesi**	**B Bölgesi**
2	10	4	4	2	3
3	8	6	6	2	2
4	20	8	10	2	4
6	15	2	8	2	4
5	14	5	8	2	3
5	20	10	12	1	2
5	8	20	6	2	1
5	25	40	16	2	2
	10		10		2
	9		8		2
	21		12		2
	40		80		3
A Bölgesi Toplamı	**B Bölgesi Toplamı**	**A Bölgesi Toplamı**	**B Bölgesi Toplamı**	**A Bölgesi Toplamı**	**B Bölgesi Toplamı**
35	**200**	**95**	**180**	**15**	**30**

Çözüm 9: **a)** Ekili alan için:

$$n_0 = (\frac{tS}{d})^2 = \frac{4 * 89}{100} = 3,56$$

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}} = \frac{3,56}{1 + \frac{3,56}{20}} = 3,02 \cong 3$$

Buğday için:

$$n_0 = (\frac{tS}{d})^2 = \frac{4 * 310}{169} = 7,33$$

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}} = \frac{7,33}{1 + \frac{7,33}{20}} = 5,35 \cong 5$$

Traktör için:

$$n_0 = (\frac{tS}{d})^2 = \frac{4 * 0,62}{1} = 2,48$$

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}} = \frac{2,48}{1 + \frac{2,48}{20}} = 2,21 \cong 2$$

b) i) $k_h = \dfrac{S_h * W_h}{\sum S_h * W_h}$

Tabaka	W_h	S_h	$W_h S_h$	k_h	n_h
1	0,4	12,63	5,052	0,28895	1,734 $\cong$ 2
2	0,6	20,72	12,432	0,71105	4,266 $\cong$ 4
Toplam			17,484		

ii) $n_1 = 2$, $n_2 = 4$, $n = 6$, $N_1 = 8$, $N_2 = 12$, $N = 20$

Ortalama tahminleri:

$$\bar{x}_{tb} = \sum_{h=1}^{2} W_h \bar{x}_h = 0,4\frac{9}{2} + 0,6\frac{55}{4} = 10,05$$

$$\bar{y}_{tb} = \sum_{h=1}^{2} W_h \bar{y}_h = 0,4\frac{8}{2} + 0,6\frac{34}{4} = 6,7$$

$$\bar{z}_{tb} = \sum_{h=1}^{2} W_h \bar{z}_h = 0,4\frac{4}{2} + 0,6\frac{11}{4} = 2,45 \cong 3$$

Toplam tahminleri:

$\hat{X}_{tb} = N\bar{x}_{tb} = 20 * 10,05 = 201$ dönüm

$\hat{Y}_{tb} = N\bar{y}_{tb} = 20 * 6,7 = 134$

$\hat{Z}_{tb} = N\bar{z}_{tb} = 20 * 3 = 60$

iii) $v(\hat{Y}_{tb}) = N^2 v(\bar{y}_{tb}) = 8^2 \dfrac{1 - 2/8}{2} 8 + 12^2 \dfrac{1 - 4/12}{4} 11,67 = 473,4804$

$sh(\hat{Y}_{tb}) = 21,76$

$\hat{Y}_{tb} \pm t_{tablo} sh(\hat{Y}_{tb}) \implies 134 \pm 2 * 21,76 \implies (90,48 - 177,52)$